

단원 7 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3/5	0.6	1번, 7번
2	4/5	0.8	1번, 4번
3	1/2	0.5	5번
4	1	—	5번
5	5	—	8번
6	1	—	9번
7	0.6018	—	11번
8	12/13	—	1번, 3번
9	12/5	—	3번, 4번
10	$\sqrt{2}/2$	$1/\sqrt{2}$	6번
11	1/2	0.5	6번
12	6	—	8번
13	1	—	9번
14	36°	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	sin 과 cos 을 바꿔 씀 (기준각과 마주 보는 변이 높이)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	기준각이 바뀌면 높이와 밑변이 바뀐다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	한 삼각비에서 다른 삼각비를 구할 때 세 번째 변을 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	sin 30° 와 sin 60° 의 값을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	tan 45° 를 $\sqrt{2}$ 로 씀 (빗변을 끌어옴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	sin·cos 값이 1보다 크게 나왔는데 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	변을 구할 때 곱할지 나눌지 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	0° 와 90° 의 삼각비 값을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	삼각비의 표에서 행·열을 잘못 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 sin과 cos을 바꿔 씀 (기준각과 마주 보는 변이 높이)

괜찮아요 두 이름이 비슷해 처음엔 누구나 헷갈려요. '기준각과 마주 보는 변'이 높이라는 것만 잡으면 돼요.

이렇게 볼까요 밑변 8, 높이 15, 빗변 17이면 $\sin A = 15/17$ (높이/빗변), $\cos A = 8/17$ (밑변/빗변) 이에요. 마주 보는 변이 높이예요.

스스로 답해 봐요 기준각 A와 마주 보는 변은 어느 것인가? 그 변이 분자에 오는 삼각비는 무엇인가?

확인 문제 · 밑변 8, 높이 15, 빗변 17 인 직각삼각형에서 $\sin A$ 는? _____

3 기준각이 바뀌면 높이와 밑변이 바뀐다는 것을 놓침

괜찮아요 삼각형은 그대로인데 이름이 바뀌니 헷갈려요. '누구 입장에서 보는가'가 핵심이에요.

이렇게 볼까요 같은 삼각형이라도 기준각을 B로 잡으면 A의 밑변이 B의 높이가 돼요. 그래서 $\sin B = \cos A$ 예요.

스스로 답해 봐요 문제의 기준각은 A인가요, B인가요? 그 각과 마주 보는 변은 무엇인가?

확인 문제 · 밑변 8, 높이 15, 빗변 17 인 직각삼각형에서 (A의 맞은편 각) B에 대해 $\sin B$ 는? _____

4 한 삼각비에서 다른 삼각비를 구할 때 세 번째 변을 구하지 않음

괜찮아요 두 변만 보이면 그 둘로 비를 만들고 싶어요. 나머지 변은 피타고라스로 먼저 찾아야 해요.

이렇게 볼까요 $\sin A = 8/17$ 이면 높이 8, 빗변 17 이고 밑변은 $\sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ 예요. 8과 17만으로 $\cos$ 을 쓰면 틀려요.

스스로 답해 봐요 삼각형의 세 변 길이를 모두 알고 있나요? 모르는 변을 피타고라스로 구했나요?

확인 문제 · $\sin A = 8/17$ 일 때 $\tan A$ 는? _____

5 sin 30°와 sin 60°의 값을 바꿔 씀

괜찮아요 표를 통째로 외우면 자리가 섞여요. 1:√3:2 삼각형을 그려서 읽으면 안 섞여요.

이렇게 볼까요 1:√3:2 삼각형에서 60°와 마주 보는 변은 √3(긴 쪽)이에요. $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ 로 $\sin 30^\circ$ 보다 커요 — 각이 크면 $\sin$ 도 커요.

스스로 답해 봐요 30°와 60° 중 마주 보는 변이 더 긴 쪽은 어느 각인가?

확인 문제 · $\cos 30^\circ$ 의 값은? _____

6 tan 45°를 √2로 씀 (빗변을 끌어옴)

괜찮아요 45° 삼각형에 √2가 있으니 답에도 넣고 싶어요. $\tan$ 은 빗변을 안 써요.

이렇게 볼까요 45° 삼각형은 두 변이 1로 같아요. $\tan 45^\circ = 1/1 = 1$. √2는 빗변이라 $\sin$ - $\cos$ 에만 나와요.

스스로 답해 봐요 $\tan$ 은 어느 두 변의 비인가요? 그 두 변의 길이는 각각 얼마인가?

확인 문제 · $\sin 45^\circ$ 의 값은? _____

7 sin-cos 값이 1보다 크게 나왔는데 그대로 둠

괜찮아요 계산 결과가 나오면 그대로 믿고 싶죠. $\sin$ - $\cos$ 은 1을 넘을 수 없다는 게 좋은 검산 기준이에요.

이렇게 볼까요 빗변이 가장 긴 변이라 높이 ÷ 빗변, 밑변 ÷ 빗변은 1을 넘을 수 없어요. 1보다 크면 변을 바꿔 놓은 거예요.

스스로 답해 봐요 분모에 빗변(가장 긴 변)을 넣었나요?

확인 문제 · $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때 $\cos A$ 가 가질 수 있는 값의 범위는? _____

8 변을 구할 때 곱할지 나눌지 헷갈림

괜찮아요 비에서 변으로 돌아가는 건 방향이 두 가지라 헷갈려요. 식을 한 줄 써 보면 정리돼요.

이렇게 볼까요 높이 = 빗변 × $\sin A$, 거꾸로 빗변 = 높이 ÷ $\sin A$ 예요. 빗변 20, $A = 30^\circ$ 면 높이 = $20 \times 1/2 = 10$.

스스로 답해 봐요 구하려는 변이 분자에 있나요, 분모에 있나요? 분자면 곱하고 분모면 나눴어요.

확인 문제 · 빗변 20, $A = 60^\circ$ 인 직각삼각형의 밑변은? _____

9 0°와 90°의 삼각비 값을 바꿔 씀

괜찮아요 0과 1이 번갈아 나와 헷갈려요. 사분원에서 점이 어디 있는지 떠올리면 바로 보여요.

이렇게 볼까요 사분원에서 각이 0°면 점이 가로축 위에 있어요 → 세로($\sin$) 0, 가로($\cos$) 1. 90°면 세로축 위 → $\sin$ 1, $\cos$ 0.

스스로 답해 봐요 각이 0°일 때 점은 가로축과 세로축 중 어디에 있나요?

확인 문제 · $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ$ 의 값은? _____

11 삼각비의 표에서 행·열을 잘못 읽음

괜찮아요 숫자가 뽀뽀한 표는 눈이 미끄러져요. 손가락으로 행과 열을 따라가면 실수가 줄어요.

이렇게 볼까요 표에서 $\sin 38^\circ$ 는 38° 행과 $\sin$ 열이 만나는 칸 0.6157 이에요. 열을 잘못 보면 $\cos$ 값 0.7880 을 읽게 돼요.

스스로 답해 봐요 읽은 값이 어느 행(각)·어느 열($\sin$ - $\cos$ - $\tan$)의 것인지 다시 확인했나요?

확인 문제 · 표에서 $\tan 38^\circ$ 의 값은? (38° 행: $\sin$ 0.6157, $\cos$ 0.7880, $\tan$ 0.7813) _____

확인 문제 정답 — 1번 15/17 · 3번 8/17 · 4번 8/15 · 5번 $\sqrt{3}/2$ · 6번 $\sqrt{2}/2$ · 7번 $0 < \cos A < 1$ · 8번 10 · 9번 0 · 11번 0.7813

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3/5

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 밑변 AC = 4, 높이 BC = 3, 빗변 AB = 5 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sin A$ 는 A와 마주 보는 변(높이) ÷ 빗변이에요.

$\sin A = \text{높이}/\text{빗변} = 3/5$ 예요.

2. 4/5

$\sin A = 3/5$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

힌트 · 높이 3, 빗변 5인 직각삼각형을 그리면 밑변은 4예요.

밑변 = $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ 이므로 $\cos A = 4/5$ 예요.

3. 1/2

$\sin 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 1:√3:2 삼각형에서 30° 와 마주 보는 변은 가장 짧은 1이에요.

$\sin 30^\circ = 1/2$ 예요.

4. 1

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 값이 같아요 ($\sin A = \cos(90^\circ - A)$).

$1/2 + 1/2 = 1$ 이에요.

5. 5

빗변의 길이가 10 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변(높이)의 길이를 구하시오.

힌트 · 높이 = 빗변 × $\sin 30^\circ$.

높이 = $10 \times \sin 30^\circ = 10 \times 1/2 = 5$ 예요.

6. 1

$\sin 90^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 사분원에서 90° 인 점은 세로축 위 — 세로 길이가 1 이에요.

$\sin 90^\circ = 1$ 이에요.

7. 0.6018

삼각비의 표를 이용하여 $\sin 37^\circ$ 의 값을 구하시오. (표: 35° 0.5736/0.8192/0.7002, 36° 0.5878/0.8090/0.7265, 37° 0.6018/0.7986/0.7536, 38° 0.6157/0.7880/0.7813 — 각 행은 $\sin/\cos/\tan$ 순서)

힌트 · 37° 행의 첫 번째($\sin$) 값이에요.

37° 행, $\sin$ 열 → 0.6018 이에요.

8. 12/13

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 밑변 AC = 12, 높이 BC = 5, 빗변 AB = 13 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\cos A$ 는 A에 붙은 변(밑변) ÷ 빗변이에요.

$\cos A = \text{밑변}/\text{빗변} = 12/13$ 이에요.

9. 12/5

$\cos A = 5/13$ 일 때, $\tan A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

힌트 · 밑변 5, 빗변 13 → 높이 = $\sqrt{13^2 - 5^2}$.

높이 = $\sqrt{169 - 25} = 12$ 이므로 $\tan A = 12/5$ 예요.

10. $\sqrt{2}/2$

$\cos 45^\circ$ 의 값을 구하시오. (분모를 유리화하여)

힌트 · $1:1:\sqrt{2}$ 삼각형에서 밑변 1, 빗변 $\sqrt{2} \rightarrow 1/\sqrt{2}$. 분모를 유리화해요.

$\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ 예요.

11. $1/2$

$\tan 45^\circ \times \cos 60^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\tan 45^\circ = 1$ 이예요.

$1 \times 1/2 = 1/2$ 예요.

12. 6

밑변의 길이가 6 이고 $\angle A = 45^\circ$ 인 직각삼각형에서 높이를 구하시오.

힌트 · 높이 = 밑변 $\times \tan 45^\circ$.

높이 = $6 \times \tan 45^\circ = 6 \times 1 = 6$ 이예요.

13. 1

$\cos 0^\circ + \tan 0^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 0° 인 점은 가로축 위 — 가로 1, 세로 0.

$\cos 0^\circ = 1, \tan 0^\circ = 0$ 이므로 합은 1 이예요.

14. 36°

삼각비의 표에서 $\cos A = 0.8090$ 인 각 A 를 구하시오.

(표: 35° 0.5736/0.8192/0.7002, 36° 0.5878/0.8090/0.7265, 37° 0.6018/0.7986/0.7536, 38° 0.6157/0.7880/0.7813 — sin/cos/tan 순서)

힌트 · cos 열에서 0.8090 을 찾아 그 행의 각을 읽어요.

cos 열의 0.8090 은 36° 행에 있으므로 $A = 36^\circ$ 예요.